



AEROSPACE SYSTEMS · FLIGHT CONTROL · AUTONOMY · ADVANCED AIR MOBILITY

장광우 Kwangwoo Jang, Ph.D.
Research Engineer · 한국전자통신연구원 (ETRI)

비행제어에서 UAM 시스템 통합까지 이론과 실증을 연결하는 항공시스템 연구자

항공우주공학을 기반으로 **비행체 동역학 및 제어, 자율비행, UAM 시스템**을 연구해 왔습니다.

적응·강건제어, AI 기반 자율비행, MPPI 기반 최적유도 등 불확실한 비행환경에 대응하는 알고리즘을 개발하고, 온보드 컴퓨터에 구현하여 **HILS와 실제 비행시험**으로 검증해 왔습니다.

UAM급 **Hoverbike 개발**을 통해 비행체 하드웨어, 비행제어 소프트웨어, 자율비행 기능을 통합하고 대규모 연구개발을 총괄하는 **시스템 수준의 경험**도 축적했습니다.

kwjang@etri.re.kr [Google Scholar](#) [Research Homepage](#)

Aircraft & UAM

비행체 · UAV · eVTOL

GNC & Autonomy

제어 · 유도 · 자율비행

System Integration

HW/SW · 온보드 · 비행시험

RESEARCH VISION

연구비전

FOUNDATION

Aircraft Dynamics & Control

비행체 동역학 · 비선형/적응제어



GUIDANCE & AUTONOMY

Autonomous Flight

최적유도 · 인지 · 충돌회피



SYSTEM EXPERIENCE

UAM System Integration

HW/SW · 온보드 · 비행시험



ONGOING

Intelligent Aerospace Systems

GNC · AI · System Intelligence

01 Flight Dynamics & Control

비선형 · 강건 · 적응 비행제어

02 Guidance & Autonomous Flight

최적유도 · MPPI · 인지 · 충돌회피

03 Aircraft System Integration

Onboard SW · Avionics · HILS · Flight Test

04 Advanced Air Mobility

UAV · eVTOL · UAM · Cooperative Systems

EXPERIENCE & EDUCATION

연구경력 및 학력

2025-Present

한국전자통신연구원 (ETRI)

Research Engineer · Air Mobility Research Division

UAV/UAM 지능형 비행시스템과 온보드 AI 기반 자율비행 기술 연구

2020-2025

KAIST 항공우주공학 박사

Sampling-Based Motion Planning for Multirotor UAVs

MPPI 기반 지형추종 · 3차원 충돌회피, pilot model 추정 및 GPU 실시간화-HILS 검증

2018-2020

KAIST 항공우주공학 석사

Quad-Tiltrotor Transition Flight Control

비선형 모델링, 천이비행 제어 및 RBF-NN 적응제어의 온보드 HILS-비행시험 검증

2013-2018

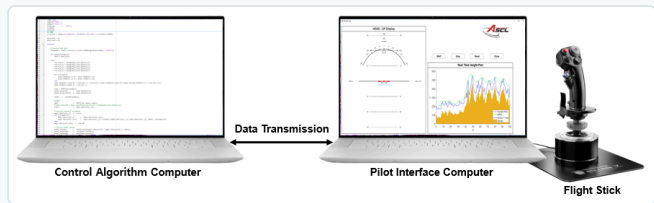
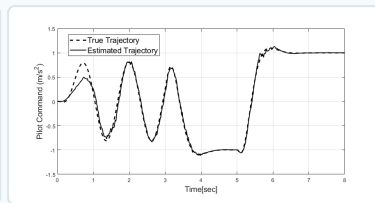
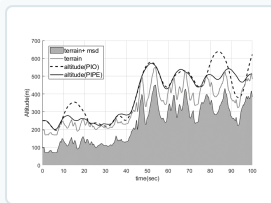
KAIST 항공우주공학 학사

B.S. in Aerospace Engineering

비행역학 · 자동제어 · 공기역학 · 추진 및 항공우주시스템 기초 확립

FEATURED PUBLICATIONS

대표 논문



FIRST AUTHOR JGCD 2026 HILS

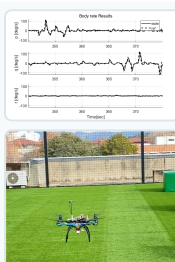
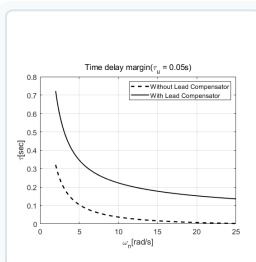
Real-Time Terrain-Following Guidance for Mitigation of Pilot-Induced Oscillations

Kwangwoo Jang, Youngjae Kim, Sukjae Im, Man Jun Koh, Hyochoong Bang

MPPI와 PIPE를 결합해 조종사 특성을 온라인 추정하고 지형추종 과정의 pilot-induced oscillation을 실시간으로 완화.

KEY RESULT GPU 병렬 연산 · HILS 검증 · 진동 크기 36.8% 감소

doi.org/10.2514/1.G009574



FIRST AUTHOR JGCD 2024 FLIGHT TEST

Mitigating Time-Delay in Nonlinear Dynamics Inversion for Multirotor Unmanned Aerial Vehicles

Kwangwoo Jang, Hyochoong Bang, Yoonsoo Kim

Actuator time delay로 인한 NDI 제어기의 불안정성을 분석하고 시간지연 여유를 높이는 제어 구조를 제안.

KEY RESULT 해석 · 시뮬레이션 · 실제 멀티로터 비행시험 검증

doi.org/10.2514/1.G007567

ADDITIONAL JOURNAL ARTICLES

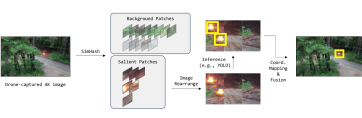
2026 · SCIENTIFIC REPORTS · CO-AUTHOR

HashEye: a real-time on-drone high-resolution tiny object detection via spatial pruning

Hyeonji Hong, Nakyeong Lee, Kwangwoo Jang, Gague Kim, Yangjae Jeong, et al.

4K 항공영상의 배경 패치를 제거 · 재배열해 온보드 tiny object detection을 최대 5.25× 가속.

[Paper ↗](#)



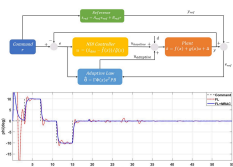
2025 · PROC. IMECHAN PART G · CO-AUTHOR

Feedback linearization-based model reference adaptive control for multirotor UAVs under uncertainties from fuel and payload

Jayden Dongwoo Lee, Lamsu Kim, Kwangwoo Jang, Seongheon Lee, Hyochoong Bang

비선형 동역학은 FL로 보상하고 MRAC 적응 입력으로 모델 불확실성을 추정해, 연료 소모와 편심 페이로드 환경에서도 자세·고도 추종성을 확보.

[Paper ↗](#)



2023 모델 예측 경로 적분 기법 기반 항공기의 지형 추종을 위한 연산 유도 명령 생성 알고리즘

장광우, 홍경우, 방효충, 이상일, 전지연, 송기훈 · 한국항공우주학회지, 51(11), 769-777

[Paper ↗](#)

2022 Design for a Dual-Redundant Flight Control Computer Using a Model Predictive Voting Algorithm

Dongwoo Lee, Kwangwoo Jang, Hohyeong Lee, Hyochoong Bang · RiTA 2021, LNNS 429, 3-11

[Paper ↗](#)

[Full publication list · Google Scholar ↗](#)

AWARDS & PROFESSIONAL ACTIVITIES

수상 및 위원회 활동

2023.12

국방과학연구소 공로상

고신뢰성 다목적 호버바이크 연구개발 및 시제기 통합·실증 기여

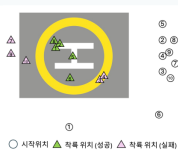
2026

우주항공청 기술분과위원회 위원

미래항공기 개발 및 제조 AI 안전성·신뢰성 기술개발 사업 설계분과

SELECTED SYSTEM PROJECT

고신뢰성 다목적 호버바이크 개발



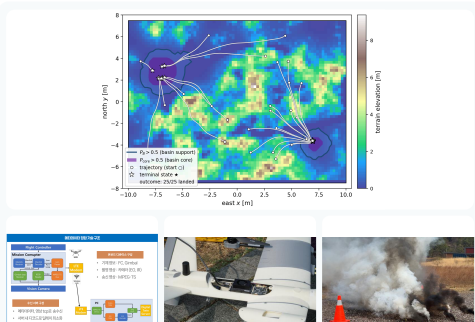
○ 시작위치 ▲ 좌측 위치(상용) △ 좌측 위치(실험)

2019~2024 · 국방과학연구소 (ADD)

Project POC · System Integration · Flight Test

하이브리드 엔진·배터리 복합추진 기반 유·무인 비행 플랫폼 개발에서 8개 연구실의 협업과 시제기 시스템 통합을 총괄했습니다.

- 시제기 설계·제작·납품과 통합 지상·비행시험 총괄
- 3중화 비행제어 컴퓨터, 다중센서 융합·무결성 감시 및 고장대응 통합
- 장애물 회피, GPS-denied 항법 및 영상 기반 정밀 자동착륙 실증

100 kg
Payload60 min
Endurance30 km
RangeCEP 1.0 m
Auto-Landing

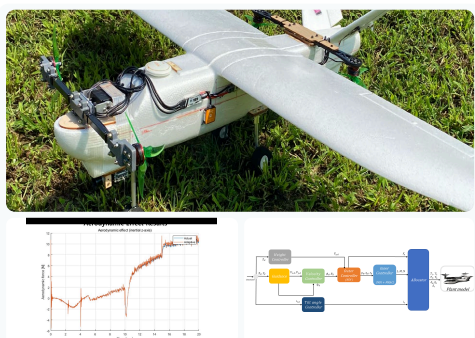
2026~현재 · 산림청·한국임업진흥원 · ETRI 컨소시엄

대형산불 대응 군집드론 기술개발

온보드 실시간 메타데이터 정합, 산불탐지 AI 경량화, 자동착륙, 군집드론 대형유지 기술을 개발.

- FC-집벌·카메라 온보드 통합 및 메타데이터 정의, Jetson Orin NX 기반 실시간 영상·메타데이터 LTE 송수신 검증
- 생성형 AI 기반 학습데이터 증강으로 산불탐지 모델 개발 및 추론 경량화(YOLOv8 대비 2.05배 가속)
- 지형 위험도 기반 안전 착륙구역 학습 및 자동착륙 알고리즘 개발 (검증 시나리오 25/25 착륙 성공)
- 군집드론 간 상대거리 기반 대형유지 기술 개발

Edge AI eVTOL Swarm Auto-Landing



2020~2021 · HTK 컨소시엄 · FLIGHT CONTROL

틸트형 수직이착륙 비행체 적응제어

RBF-NN 기반 adaptive control로 전이비행 중 공력 불확실성을 온라인 보상하고, onboard HILS와 실제 비행시험으로 검증.

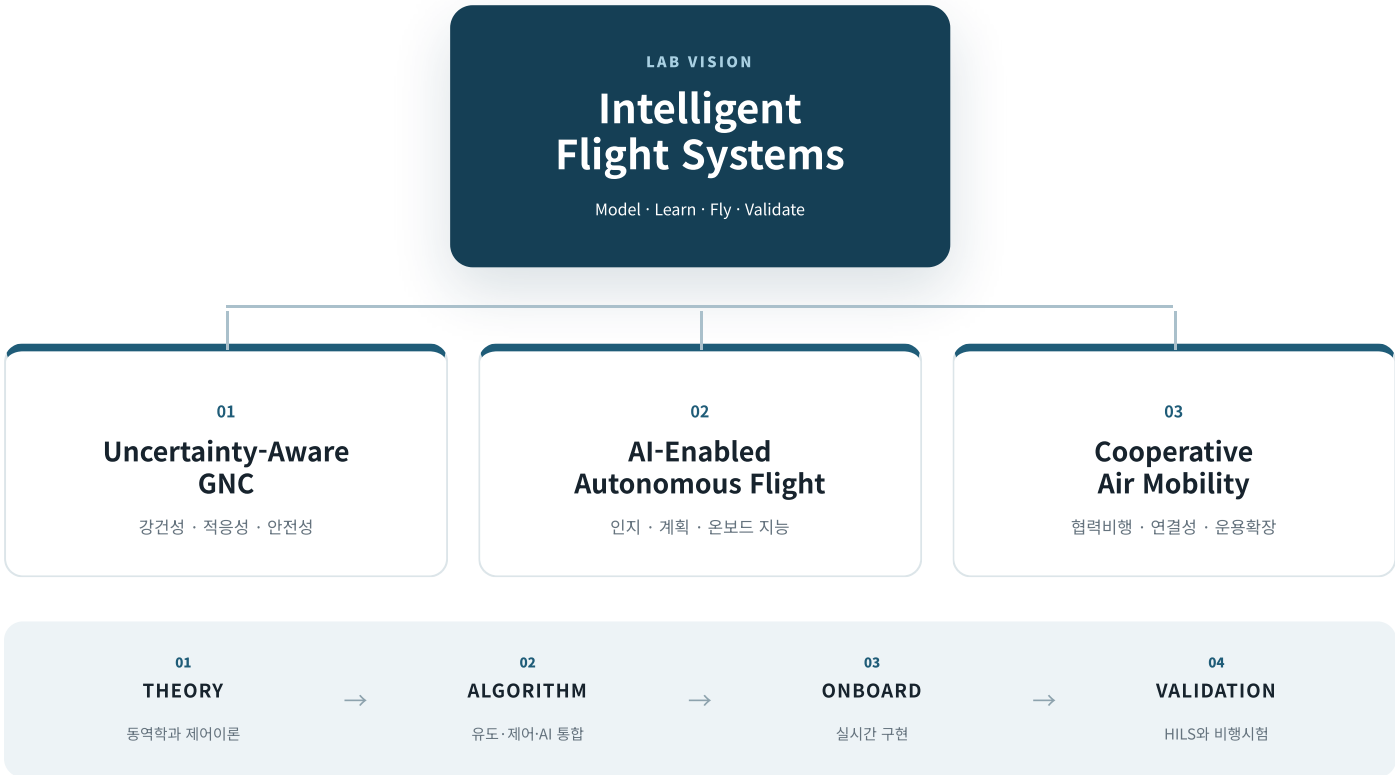
RBF-NN HILS Flight Test Transition Flight

PART II FUTURE PLAN

RESEARCH VISION @ AJOU UNIVERSITY

Intelligent Flight Systems for Advanced Air Mobility

불확실성에 강건한 비행제어, AI 기반 온보드 자율비행, 다중 비행체 협력기술을 하나의 검증 가능한 시스템으로 통합합니다.



AJOU FIT

아주대에서의 확장

기계공학 기반

동역학·자동제어의 기반 위에 항공 및 스마트모빌리티 시스템 연구를 확장합니다.

융합 연구

로봇·AI·인지·통신 분야와 연결해 지능형 비행시스템의 통합 연구축을 구축합니다.

실전형 교육

모델링에서 구현과 실증까지 이어지는 프로젝트 교육으로 시스템 문제해결 역량을 강화합니다.

PROPOSED RESEARCH GROUP

Intelligent Flight Systems Laboratory

안전하고 검증 가능한 차세대 항공모빌리티 자율비행 기술

RESEARCH THRUSTS

세 가지 핵심 연구축

기존의 비행제어·최적유도·시스템 실증 경험을 기반으로 미래 항공모빌리티의 안전성과 자율성을 단계적으로 확장합니다.

01

FOUNDATION · SAFETY

Robust & Uncertainty-Aware GNC

비행체 모델 오차, 외란, 고장과 시간지연이 존재하는 환경에서도 성능과 안전성을 보장하는 유도제어.

CORE

Nonlinear / Adaptive Control
Fault & Delay Mitigation
Uncertainty Quantification

OUTCOME

해석 가능한 안정성
고장대응 비행제어
HILS·비행시험 검증

02

AUTONOMY · ONBOARD AI

AI-Enabled Autonomous Flight

제한된 온보드 연산환경에서 인지·의사결정·경로계획을 실시간으로 결합하는 자율비행.

CORE

Perception & Depth
Sampling-Based Planning
Learning-Enhanced Control

NEXT

Flow-based Generative Planning
Safety Shield
Sim-to-Real Validation

03

SCALE · CONNECTIVITY

Cooperative Air Mobility

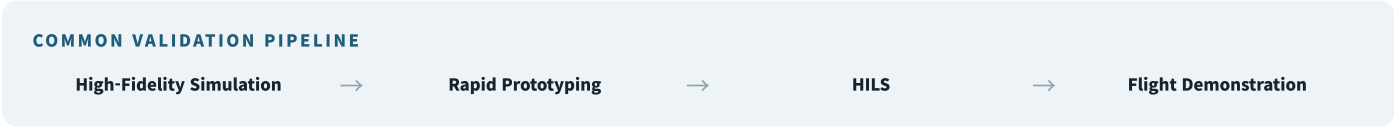
단일 비행체의 자율성을 다중 비행체와 UAM 운용환경으로 확장하는 협력형 항공모빌리티.

CORE

Multi-UAV Coordination
Distributed Guidance
Communication-Aware Control

NEXT

Digital Twin
World Model
Human-Autonomy Teaming



5-YEAR ROADMAP

연구실 구축과 성장 로드맵



EDUCATION

교육계획



RESEARCH · EDUCATION · IMPACT

이론적 깊이와 시스템 실증을 겸비한
지능형 항공모빌리티 연구·교육 거점을 만들겠습니다.

Kwangwoo Jang, Ph.D.

kwjang@etri.re.kr

Research Homepage

Google Scholar